



Sensores e Sinais

2025-2026

Mini-Projecto: Sistema de Controlo de Acesso via Tons

Paulo Pedreiras, Pedro Fonseca, Luis Silva (DETI/UA/IT)

Resumo do projecto

- Desenvolvimento de um sistema de detecção de tons utilizando um ESP32 e um microfone analógico.
- Uso desta funcionalidade num caso de estudo, **emulando** o controlo via DTMF (*Dual-Tone Multi-Frequency*) de um sistema embutido, baseado num micro-controlador.
- O objectivo final é decodificar sons gerados e.g. por um telefone ou por um PC e utilizá-los como input para uma aplicação prática, no caso a **simulação** de um sistema de controlo de acessos.

Alinhamento com os objectivos da UC

- Faz ponte entre os conceitos teóricos (sinais, espectro, filtros) e a sua aplicação em sistemas embebidos e informáticos gerais.
- É um exemplo prático relevante:
 - Muitos sistemas distribuídos e indústrias usam “in-band-signaling” baseado em sinais e.g. do tipo DTMF para monitorização e/ou controlo de sistemas remotos com base num canal já existente.
 - Muitos sistemas de atendimento telefónico usam DTMF (premir as teclas do telefone) para automatizar total ou parcialmente o atendimento a clientes.

Especificação de alto nível e requisitos gerais:

- O sistema deve detectar uma sequência de 4 símbolos, doravante designados "0", "1" ou "2", havendo 2 sequências destes símbolos;
- As sequências são escolhidas pelos alunos e correspondem aos comandos de "abrir" e "fechar" uma porta;
- A porta é emulada por um LED (ligado-aberta, desligado-fechada)
- A detecção de uma sequência errada é sinalizada pelo LED a piscar durante 5 segundos
- A detecção é feita por meio da aplicação de filtros FIR, dimensionados e implementados de acordo com as metodologias estudadas nas aulas práticas. A única função específica da biblioteca de DSP da EspressIF-IDF que pode ser usada é a de convolução (`dsps_conv_f32`).
- Deverão fazer uso do *firmware* de base fornecido, o qual segue o seguinte fluxo:
 - Configura a ADC, decodifica as *frames* geradas por esta e coloca as amostras de som adquiridas num FIFO.

- Uma tarefa lê o FIFO e é activada sempre que este tenha dados novos. O código a desenvolver pelos alunos deverá ser colocado dentro desta tarefa.

Requisitos específicos:

- As frequências correspondentes a cada algarismo devem ser calculada da seguinte forma:
 - “0”: número da turma multiplicado por 500 Hz
 - “1”: frequência do “0” adicionada de 700 e da soma módulo 10 dos algarismos que compõem os números mecanográficos dos alunos do grupo multiplicada por 20.
 - “2”: frequência do “1” adicionada de 700 e da soma módulo 10 dos algarismos que compõem os números mecanográficos dos alunos do grupo multiplicada por 20.
 - Exemplo: turma P2, alunos com NMEC 12345 e 67890
 - “0”: $2 * 500 \text{ Hz} = 1 \text{ kHz}$
 - “1”: $(1+2+3+4+5)+(6+7+8+9+0) = 45$. $\text{Módulo}_{10}(45) = 5$. Assim, a frequência do “1” é $1 \text{ kHz} + 700 + 5 * 20 = 1800 \text{ Hz}$
 - “2”: $1800 + 700 + 5 * 20 = 2600 \text{ Hz}$
 - O microfone deve ser ligado à entrada “ADC_CHANNEL_3”
 - O LED deve ser ligado ao GPIO11

Entregáveis

- As entregas são feitas via eLearning, usando os links adequados
- Apenas um membro de cada grupo deve fazer a submissão.
- Deve ser entregue um ficheiro “zip” com **todo o projecto**. Deverá ser possível descompactar o ficheiro e fazer o *build* do código em qualquer PC que tenha a *toolchain* instalada. A falha neste requisito implica a atribuição de nota 0 ao projecto.
 - A qualidade e organização do código, bem como a existência de comentários, são objecto de avaliação.
- Deve ser entregue um relatório, que deve justificar todos os aspectos relevantes do projecto, incluindo por exemplo a escolha da frequência de amostragem, o dimensionamento dos filtros (ordem, frequências de corte, etc.), e uma descrição da máquina de estados implementada. O relatório deve também incluir resultados experimentais, e correspondente análise, que permitam aferir o correcto funcionamento do sistema.
 - O relatório deve ter até 8 páginas de conteúdo (capa não incluída) e deve seguir o modelo disponibilizado no eLearning.

Prazos

- O projecto deverá ser demonstrado na última aula do semestre.
- O código deverá ser submetido imediatamente antes dessa aula.
- Os relatórios deverão ser submetidos até uma semana após a demonstração
- Prazos distintos poderão ser definidos para algumas turmas, pois o número de aulas não é igual para todas. Esses eventuais prazos específicos serão comunicados pelo respectivo docente.